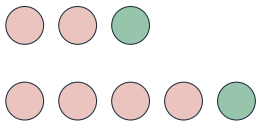
Условие

Нека $X, Y \sim \mathrm{Geo}(p)$ са независими. Намерете разпределението на (а) $\min\{X, Y\}$; (б) $\max\{X, Y\}$.

Две редици от опити



$X = 2$

$Y = 4$

(а) $\mathbb{P}(\min \geq k) = \mathbb{P}(X \geq k)\mathbb{P}(Y \geq k) = (1-p)^{2k}$, значи $\min \sim \mathrm{Geo}(2p - p^2)$.
(б) $\mathbb{P}(\max < k) = \mathbb{P}(X < k)\mathbb{P}(Y < k) = (1-(1-p)^k)^2$.

Отговор. (а) $\min\{X, Y\} \sim \mathrm{Geo}(2p-p^2)$; (б) $\mathbb{P}(\max\{X, Y\} < k) = (1-(1-p)^k)^2$.